

인체·동물에 대한 유해성 정보의 작성방법

(제6조제1항 관련)

1. 공통조건

- 1.1. 살생물물질과 살생물제품의 승인신청자료의 작성범위는 [별표 1]과 같으며, 작성방법은 [별표 4]와 같다.
- 1.2. [별표 1]의 필수 제출자료 중 시험자료의 경우에는 [별표 2]의 시험 면제조건을, 조건부 제출자료에 해당하는 경우에는 [별표 3]의 제출조건을 사전에 검토하여 자료를 작성한다.

2. 자료 작성의 일반원칙

- 2.1. 살생물물질과 살생물제품의 인체·동물에 대한 유해성 정보를 작성할 때에는 항목별로 다음의 사항을 중점적으로 고려하여야 한다.
 - 2.1.1. 자료 개요 : 자료가 시험자료 또는 예측자료인지, 문헌이나 데이터베이스 등에서 인용하거나 발췌한 자료인지, 시험자료의 전문(全文)인지 시험요약서인지 등의 여부, 출처 및 시험기관, 사용한 프로그램의 특징, 시험기관이 속한 국가 등에 대한 사항
 - 2.1.2. 시험방법 : 해당 시험자료를 생산하기 위한 시험지침, 시험방법, 시험물질의 명칭과 순도, 시험물질에 함유된 불순물·부산물 종류와 함량, 양성 및 음성대조물질 명칭, 시험물질 투여방법, 시험대상 미생물, 동물 종(種), 시험조건 등에 대한 사항
 - 2.1.3. 시험결과 : 시험결과의 값 또는 범위, 양성 또는 음성의 판단, 반응 또는 영향의 심각성, 시험결과 또는 심각성 등에 따른 종합적 결론, 주요 표적기관이나 증상에 대한 요약, 사용한 프로그램의 예측력 등에 대한 사항

3. 항목별 작성방법

- 3.1. 살생물물질과 살생물제품의 승인신청자료 항목별 작성방법은 아래의 3.2. 및 3.3.과 같으며, 아래 사항을 고려하여 자료를 작성한다.

3.2. 살생물물질

3.2.1. 급성독성

- 3.2.1.1. 반수치사량(경구, 경피)이나 반수치사농도(흡입)등 시험물질의 치사능력
- 3.2.1.2. 암수간 독성반응차이, 독성영향의 기간, 심각성
- 3.2.1.3. 시험동물 종간의 독성 차이
- 3.2.1.4. 노출시간 및 방법
- 3.2.1.5. 분진이나 미립자를 이용한 흡입독성시험의 경우 입자의 크기 및 분포 등
- 3.2.1.6. 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」(화학물질안전원고시, 이하 "분류·표시 규정"이라 한다) 제6조 및 제8조부터 제12조와 관련한 [별표 1]의 3.1 급성독성 물질 및 같은 [별표 1]의 3.8 특정 표적장기 독성물질-1회 노출에 해당하는지의 여부

3.2.2. 자극성 또는 부식성

- 3.2.2.1. 인간에 대한 증거
- 3.2.2.2. 구조 활성관계 예측 프로그램(QSAR) 등의 구조특성관계 자료
- 3.2.2.3. pH 및 산·알칼리 완충력
- 3.2.2.4. 양성반응을 보이는 동물의 수
- 3.2.2.5. 손상의 심각성, 회복성 및 비회복성
- 3.2.2.6. "분류·표시 규정" [별표 1]의 3.2 피부부식성 또는 자극성 물질, 3.3 심한 눈 손상 또는 눈 자극성 물질에 해당하는지 여부

3.2.3. 과민성

- 3.2.3.1. 인간에 대한 증거
- 3.2.3.2. 반복노출 가능성
- 3.2.3.3. 양성반응을 보이는 동물의 비율
- 3.2.3.4. 과민성 반응의 속도 및 강도
- 3.2.3.5. 시험방법
- 3.2.3.6. "분류·표시 규정" [별표 1]의 3.4 호흡기 또는 피부 과민성 물질에 해당하는지 여부

3.2.4. 유전독성

- 3.2.4.1. 유전독성은 시험관내 시험(*in vitro*), 시험동물을 이용한 시험(*in vivo*) 및 인간에 대한 증거 등을 통한 증거의 강도와 증거의 비중을 고려하여 종합적으로 고려한다.
- 3.2.4.2. 유전독성시험에서 양성이 아닌 경우에는 다음의 사항을 고려한다.
 - 3.2.4.2.1. 시험물질 투여 용량이 충분히 높은지 여부
 - 3.2.4.2.2. 시험기간에 시험물질 농도가 적절히 유지되는지 여부
 - 3.2.4.2.3. 시험동물을 이용한 시험의 경우 시험물질이 해당기관에 충분히 도달되는지 여부

3.2.4.2.4. 시험물질의 반응성이 충분히 크지 않은지 여부

3.2.4.2.5. "분류·표시 규정" [별표 1]의 3.5 생식세포 변이원성 물질에 해당하는지 여부

3.2.4.3. 시험동물을 이용한 시험 결과가 시험관내 시험결과에 우선할 수 있으나, 이를 완전히 대체하지는 못한다. 또한, 시험동물을 이용한 시험에서 음성인 경우에도 시험관내 시험에서 매우 강한 양성을 보이는 경우는 주의를 요한다.

3.2.5. 반복투여(노출)독성

3.2.5.1. 반복투여독성(설치류의 경우, 28일 또는 90일) 및 장기 반복투여독성(설치류의 경우, 12개월 이상)에 대한 결과를 작성할 때는 다음의 사항을 고려하여야 한다.

3.2.5.1.1. 시험기간 중 사망 또는 도살된 동물의 수, 시간 및 독성의 징후

3.2.5.1.2. 사료 및 체중에 관한 자료

3.2.5.1.3. 실험동물의 성별 및 용량군별 독성반응 성적표

3.2.5.1.4. 혈액학적 분석자료

3.2.5.1.5. 혈청생화학적 자료

3.2.5.1.6. 뇨분석 자료

3.2.5.1.7. 부검소견 및 조직병리학적 자료

3.2.5.1.8. 무영향관찰용량(NOEL), 무영향관찰농도(NOEC) 등

3.2.5.2. 반복투여(노출)독성 시험결과 무영향관찰용량/농도를 도출하여야 하며, 이 값은 「살생물제의 시험방법에 관한 규정」(화학물질안전원고시), 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원고시), 또는 경제협력개발기구에서 정한 시험방법으로 규정하고 있는 시험방법별로 시험 또는 조사해야 할 항목의 측정수치와 대조군 수치와의 통계상 유의적인 차이, 회복성, 재현성 및 용량반응 관계를 고려한다. 다만, 독성학적으로 적절하다고 판단되는 경우 무영향관찰용량/농도 외에 최소영향관찰용량(LOEL)/농도 (LOEC)를 산정하여 제출할 수 있다.

3.2.5.3. 반복투여(노출)독성의 시험 결과로 도출되는 무영향관찰용량/농도는 설치류의 경우 90일 반복투여독성시험을 원칙으로 한다. 다만, 시험기간이 이와 다른 경우는 시험기간을 고려하여 환산하거나 외삽하여 도출할 수 있다.

3.2.5.4. 장기 반복투여독성(12개월 이상) 실험동물이 설치류인 경우에는 6개월 이상, 개인 경우에는 1년 이상 경구 투여한 시험성적으로부터 얻은 무영향관찰용량/농도를 산정하여 제출하여야 한다.

3.2.5.5. "분류·표시 규정" [별표 1]의 3.9 특정 표적장기 독성 물질-반복 노출에 해당하는지 여부를 고려한다.

3.2.6. 생식독성

- 3.2.6.1. 생식독성의 경우 생식능력 및 후손의 성장에 주는 부정적 영향에 관하여 인간을 대상으로 한 증거와 한 세대 또는 다세대에 걸친 동물 시험 결과에 의하되 필요한 범위에서 다음 사항을 고려한다.
 - 3.2.6.1.1. 반복투여독성에서의 생식선, 내분비선 등의 조직병리학적 관찰사항
 - 3.2.6.1.2. 알려진 생식독성물질과의 구조적 유사성
 - 3.2.6.1.3. 주요 노출되는 집단
 - 3.2.6.1.4. 수태능, 번식능, 생식세포 형성능, 생식주기, 착상, 기형유발, 분만, 수유, 이유 및 그 밖에 현미경 또는 육안적 관찰사항
 - 3.2.6.1.5. "분류·표시 규정" [별표 1]의 3.7 생식독성 물질에 해당하는지 여부

3.2.7. 발암성

- 3.2.7.1. 발암성의 경우 시험동물과 인간에 대하여 필요한 범위 내에서 다음의 사항을 고려하여야 한다.
 - 3.2.7.1.1. 인간에 대한 노출과 암 발생빈도의 인과관계
 - 3.2.7.1.2. 발암의 증거가 있는 동물종의 수
 - 3.2.7.1.3. 특정 동물종에서 발암의 증거를 보이는 기관의 수
 - 3.2.7.1.4. 알려진 발암물질과의 구조적 유사성
 - 3.2.7.1.5. 동물시험에서의 노출경로와 인간의 실제 노출경로와의 부합성
 - 3.2.7.1.6. 반복투여독성에서 관찰된 적절한 조직병리학적 변화
 - 3.2.7.1.7. 인간과 실험동물 간의 독성동태 및 작용기작 차이
 - 3.2.7.1.8. 기타 기준용량, 발암농도 등의 도출방법
 - 3.2.7.1.9. "분류·표시 규정" [별표 1]의 3.6 발암성 물질에 해당하는지 여부
- 3.2.7.2. 국제암연구센터 등 국제기구나 전문기관에서 이미 인간에 암을 유발하는 것으로 또는 인간에 암을 유발할 우려가 있는 것으로 분류된 물질에 대해서는 별도의 평가를 하지 않을 수 있다.

3.2.8. 광(빛)독성

- 3.2.8.1. 광(빛)독성의 경우 다음의 사항을 고려하여 시험자료를 작성한다.
 - 3.2.8.1.1. 적절한 광원, 파장, 빛의 강도 선택
 - 3.2.8.1.2. 시험물질에 의한 자외선/가시광선 흡수 정도
 - 3.2.8.1.3. 빛 유무에 따른 세포독성(세포의 생존률 저감 수준) 영향
 - 3.2.8.1.4. 용량반응 관계
 - 3.2.8.1.5. 시험물질, 용매, 세포, 배양조건, 시험물질의 처리조건, 빛 조사 조건 설정 등 시험조건과 시험방법의 적정성
 - 3.2.8.1.6. 광(빛)독성 영향 여부에 대한 결과 도출방법

3.2.9. 신경독성

- 3.2.9.1. 신경독성의 경우 다음의 사항을 고려하여 시험자료를 작성한다.
 - 3.2.9.1.1. 중추 및 말초신경계의 기능적 변화 또는 구조적·생화학적 변화
 - 3.2.9.1.2. 시험물질에 의한 신경계의 가역적 또는 비가역적 영향 여부
 - 3.2.9.1.3. 시험물질에 의한 신경계 변화 및 작용 기작의 규명
 - 3.2.9.1.4. 체중 및 식이 변화, 성(암수)과 용량 수준에 따른 독성 반응 수준, 감각반응(시각, 청각, 후각, 미각 등의 감각)에 대한 기능 평가, 부검 결과의 상세 기술정도의 적정성
 - 3.2.9.1.5. 신경행동, 신경병리, 신경화학, 전기생리학적 결과에 대한 상세 기술
 - 3.2.9.1.6. 무영향관찰용량(NOEL) 등
 - 3.2.9.1.7. 신경독성 가능성에 대한 결론 도출의 적정성

3.2.10. 면역독성

- 3.2.10.1. 면역독성의 경우 다음의 사항을 고려하여 시험자료를 작성한다.
 - 3.2.10.1.1. 면역체계와 관련된 부작용을 유발할 가능성
 - 3.2.10.1.2. 면역 기능의 억제 또는 증가, 염증, 알러지 질환의 경향성, 자가면역 질환 가능성과 면역체계에 대한 영향 기술정도의 적정성
 - 3.2.10.1.3. 림프조직의 조직병리학 자료 등 면역관련 자료의 충실도
 - 3.2.10.1.4. 적절한 항원 선택 등 항원항체 시험방법의 적정성과 신뢰도
 - 3.2.10.1.5. 무영향관찰용량(NOEL) 등
 - 3.2.10.1.6. 면역독성 가능성에 대한 결론 도출의 적정성

3.2.11. 독성동태

- 3.2.11.1. 독성동태의 경우 다음의 사항을 고려하여 시험자료를 작성한다.
 - 3.2.11.1.1. 시험물질의 투여에 따른 체내 동태(흡수, 분포, 배설, 대사 등)
 - 3.2.11.1.1.2. 시험물질, 시험동물, 투여방법, 투여량, 검토향목, 시험방법 등의 적정성
 - 3.2.11.1.1.3. 검토향목
 - 3.2.11.1.1.3.1. 흡수 : 시험물질의 흡수량 및 흡수속도에 관한 정보
 - 3.2.11.1.1.3.2. 분포 : 주요 기관 및 조직에서의 시험물질과 대사물질의 분포, 투여후 최대값이 나타나는 시간, 배설 시험 등 적정 시점에서의 분포, 경시변화 및 축적성 관련 정보
 - 3.2.11.1.1.3.3. 배설 : 시험물질 및 대사물질의 분뇨 또는 호기(呼氣)에 의한 배설량, 배설경로, 배설정도와 배설속도에 관한 정보
 - 3.2.11.1.1.3.4. 대사 : 시험물질과 대사물질에 대한 성분분석(정성, 정량), 대사 경로, 대사 정도 및 속도 관련 시험자료
 - 3.2.11.1.1.3.5. 기타 : 독성과 관련 있을 수 있는 각종 정보, 대사와 관련된 장기와 조직 등 상세 정보

3.2.12. 내분비계 장애영향

3.2.12.1. 내분비계 장애영향의 경우 다음의 사항을 고려하여 시험자료를 작성한다.

3.2.12.1.1. 내분비계 작용기작

3.2.12.1.2. 특정 시험 중에서 내분비계 장애영향의 증거를 보이는 장애 특성

3.2.12.1.3. 알려진 내분비 장애영향 물질과의 구조적 유사성

3.2.12.1.4. 동물시험에서의 노출경로와 인간의 실제 노출경로의 부합성

3.2.12.1.5. 용량반응 관계 도출방법

3.2.12.1.6. 무영향관찰용량(NOEL) 등

3.2.12.1.7. 신경독성 가능성에 대한 결론 도출의 적정성

3.2.12.2. 국제기구나 전문기관에서 이미 인간의 내분비계에 장애영향이 있는 것으로 지정 또는 분류된 물질에 대해서는 별도의 평가를 하지 않을 수 있다.

3.2.13. 기타 인체·동물에 대한 유해성

3.2.13.1. 본 별표에서 규정되지 않은 인체·동물에 대한 유해성 정보 작성방법은 「살생물제의 시험방법에 관한 규정」(화학물질안전원고시), 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원고시), 또는 경제협력개발기구에서 정한 시험방법 및 "분류·표시 규정" 등을 참조한다.

3.3. 살생물제품

3.3.1. 급성독성

3.3.1.1. 살생물물질의 3.2.1. 급성독성에 관한 자료 작성방법을 따른다.

3.3.1.2. "분류·표시 규정"[별표 1]의 3.1 급성독성 물질의 나. 혼합물의 분류기준 및 같은 [별표 1]의 3.8 특정 표적장기 독성물질-1회 노출의 나. 혼합물의 분류기준에 해당하는지의 여부

3.3.2. 자극성 또는 부식성

3.3.2.1. 살생물물질의 3.2.2. 자극성 또는 부식성에 관한 자료 작성방법을 따른다.

3.3.2.2 "분류·표시 규정" [별표 1]의 3.2 피부부식성 또는 자극성의 혼합물 분류기준, 3.3 심한 눈 손상 또는 눈 자극성의 혼합물 분류기준에 해당하는지 여부

3.3.3. 과민성

3.3.3.1. 살생물물질의 3.2.3. 과민성에 관한 자료 작성방법을 따른다.

3.3.3.2. "분류·표시 규정" [별표 1]의 3.4 호흡기 또는 피부 과민성의 혼합물 분류기준에 해당하는지 여부

3.3.4. 피부흡수

3.3.4.1. 피부흡수의 경우 다음의 사항을 고려하여 시험자료를 작성한다.

3.3.4.1.1. 시험물질의 물리·화학적 특성(분자량, 옥탄올/물 분배계수 등) 고려

3.3.4.1.2. 시험대상 피부의 종류, 준비 방법, 저장 조건, 전처리 방법(세척, 항균 처리 등), 흡수시험 조건과, 노출 기간, 추출방법 등을 포함한 시험방법의 적정성

3.3.4.1.3. 투여한 시험물질의 피부 세척액, 피부, 세포 세척액 등에서의 질량 수치

3.3.4.1.4. 시험물질의 시험피부에 대한 흡수 속도, 흡수율(%) 등의 시험결과를 정리한 흡수 정보

3.3.5. 기타 인체·동물에 대한 유해성

3.3.5.1. 살생물질의 3.2.13. 기타 인체·동물에 대한 유해성 정보 작성방법에 따른다.